



CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO ÍTALO BRASILEIRO – UNI ITALO

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

CODE DRIVE PROJETO COLD DRIVE

**ALEXANDRE HISSATOMI JUNIOR
BRUNO FRANCISCO CAPOBIANCO
DÉBORAH APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA
ERICK FRANCISCO DUARTE
GABRIEL SILVA MOLINA**

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA- 1º SEMESTRE

TURMA A

SÃO PAULO

2026



PREFÁCIO

Este documento apresenta o levantamento, análise e documentação dos requisitos do sistema Cold Drive, um projeto desenvolvido para realizar o controle remoto de um carrinho robótico utilizando interface web integrada a um ESP32.

O sistema permite que usuários realizem login, cadastrem robôs, controlem movimentações por comandos direcionais e acompanhem o histórico de ações realizadas no sistema. O objetivo do projeto é unir conceitos de desenvolvimento web, programação, redes e automação embarcada em uma solução funcional e intuitiva.

PÚBLICO ALVO

Este documento é destinado aos integrantes da equipe de desenvolvimento, professores orientadores e usuários interessados no funcionamento do sistema Cold Drive.

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor	e-mail
12/04/2026	0.1	Definição da proposta do projeto	Equipe	
15/04/2026	0.2	Planejamento inicial do sistema	Equipe	
20/04/2026	0.3	Levantamento de requisitos	Bruno Francisco	
25/04/2026	0.4	Desenvolvimento da interface inicial	Déborah Oliveira	
30/04/2026	0.5	Implementação do login e cadastro	Erick Francisco	
05/05/2026	0.6	Desenvolvimento do controle manual	Alexandre Hissatomi	
11/05/2026	0.7	Criação do histórico de ações	Gabriel Molinha	
18/05/2026	0.8	Ajustes visuais e testes do sistema	Equipe	
22/05/2026	0.9	Integração inicial com ESP32	Equipe	
23/05/2026	1.0	Finalização da documentação	Equipe	

SUMÁRIO



Capítulo 1 – Planejamento	04
1.1 Escopo	04
1.2 Cronograma	04
1.3 Responsabilidades	04
Capítulo 2 – Elicitação de Requisitos	05
2.1 Levantamento de requisitos	05
2.2 Requisitos de Usuário	05
2.3 Análise de requisitos	05
3. Regras de Negócio	06
4. Requisitos Funcionais	07
5. Protótipos	07
5.1 Tela de Login	07
5.2 Tela de Cadastro	08
5.3 Tela de Controle dos Robôs	08
5.4 Tela de Comunicação	09
5.5 Protótipo do Carrinho Robótico	09
6. Requisitos Não Funcionais	10
7. Modelo de Caso de Uso ou Diagrama Geral de Use Cases	12
8. Descrição de Atores e Use Cases	13
8.1 Descrição dos Atores	13
8.2 Descrição das Use Cases	13
9. Documentação de Use Case	14
9.1 Caso de Uso: Controlar Robô	14
10. Diagrama de Classe de Análise	14
Capítulo 3 – Próximas Etapas	15
Bibliografia	16

Capítulo 1 – PLANEJAMENTO

1.1 Escopo

O projeto Cold Drive consiste em um sistema de controle remoto para carrinhos robóticos utilizando uma aplicação web integrada ao microcontrolador ESP32.

O sistema possibilita autenticação de usuários, gerenciamento de robôs, acionamento manual de movimentos e visualização do histórico de comandos enviados. O projeto busca oferecer uma interface simples, moderna e funcional para aplicações de automação e robótica.

1.2 Cronograma

Etapa	Responsável	Início	Fim
Definição da proposta do projeto	Equipe	12/04/2026	15/04/2026
Planejamento do sistema	Equipe	15/04/2026	20/04/2026
Levantamento de requisitos	Bruno Francisco	20/04/2026	25/04/2026
Desenvolvimento da interface	Déborah Oliveira	25/04/2026	05/05/2026
Desenvolvimento do login e cadastro	Erick Francisco	30/04/2026	08/05/2026
Desenvolvimento do controle manual	Alexandre Hissatomi	05/05/2026	12/05/2026
Implementação do histórico	Gabriel Molinha	11/05/2026	16/05/2026
Ajustes visuais e testes	Equipe	18/05/2026	21/05/2026
Integração inicial com ESP32	Equipe	22/05/2026	23/05/2026
Finalização da documentação	Equipe	23/05/2026	24/05/2026

1.3 Responsabilidades:

Integrante	Responsabilidade
Alexandre	Desenvolvimento e testes
Bruno	Documentação
Déborah	Interface e lógica do sistema
Erick	Integração ESP32
Gabriel	Planejamento e testes



Capítulo 2 – ELICITAÇÃO DE REQUISITOS

2.1 Levantamento de requisitos

O levantamento de requisitos é a etapa responsável por identificar as necessidades do sistema e as funcionalidades esperadas pelos usuários. Essa etapa é importante para garantir que o projeto atenda corretamente seus objetivos.

Os stakeholders do projeto são os alunos desenvolvedores, professores orientadores e usuários do sistema. Durante o desenvolvimento do projeto, foram realizadas aulas de acompanhamento e esclarecimento de dúvidas com os professores, além da utilização de técnicas como brainstorming, entrevistas e análise das necessidades do sistema.

2.2 Requisitos de Usuário

O sistema deverá permitir que o usuário realize login, cadastre robôs e controle movimentações através de comandos direcionais pela interface web.

Também deverá ser possível visualizar o histórico de comandos enviados e excluir robôs cadastrados.

2.3 Análise de requisitos

A análise de requisitos organiza e valida as funcionalidades do sistema, garantindo que todas as necessidades identificadas sejam atendidas corretamente.

Nessa etapa foram definidos requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio.



3. Regras de Negócio

RN01 – Cadastro de usuários

O sistema não permitirá cadastro de usuários duplicados.

RN02 – Controle de robôs

Somente usuários autenticados poderão controlar robôs.

RN03 – Histórico

Toda ação realizada no robô deverá ser registrada no histórico.

RN04 – Exclusão de robôs

O usuário poderá excluir apenas robôs cadastrados no sistema.

RN05 – Controle direcional

Os movimentos deverão responder aos comandos W, A, S e D.

RN06 – Comunicação com ESP32

O sistema deverá enviar comandos através da rede local utilizando ESP32.



4. Requisitos Funcionais

RF01

Permitir cadastro de usuários.

RF02

Permitir login no sistema.

RF03

Permitir cadastro de robôs.

RF04

Permitir exclusão de robôs.

RF05

Permitir controle de direção do robô.

RF06

Registrar histórico de comandos.

RF07

Exibir estado atual do robô.

RF08

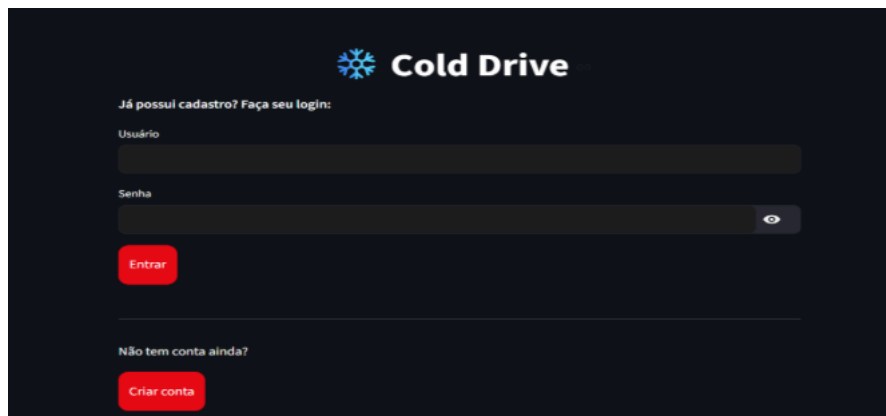
Permitir logout do sistema.

5. Protótipos

5.1. Tela de Login

A tela de login foi desenvolvida para permitir que os usuários realizem autenticação no sistema Cold Drive de maneira simples e intuitiva. O layout foi inspirado em plataformas de streaming, utilizando tema escuro e interface moderna para melhorar a experiência do usuário.

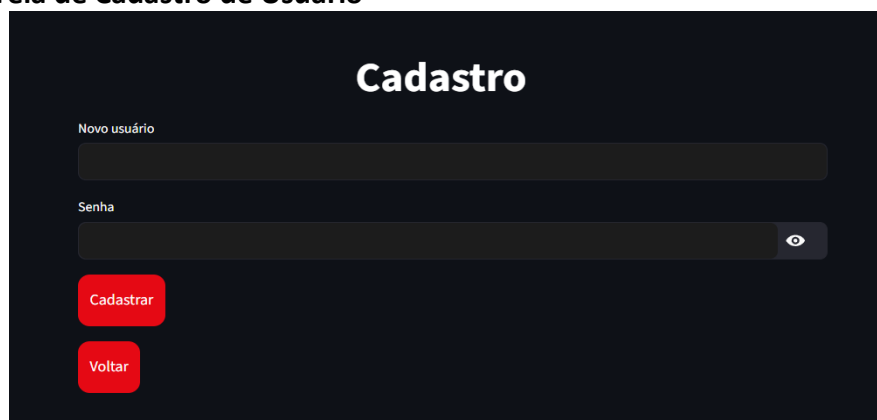
Figura 1 – Tela de Login do Sistema



5.2. Tela de Cadastro

A tela de cadastro permite o registro de novos usuários no sistema. Nela, o usuário informa nome e senha para criar sua conta e acessar as funcionalidades do Cold Drive.

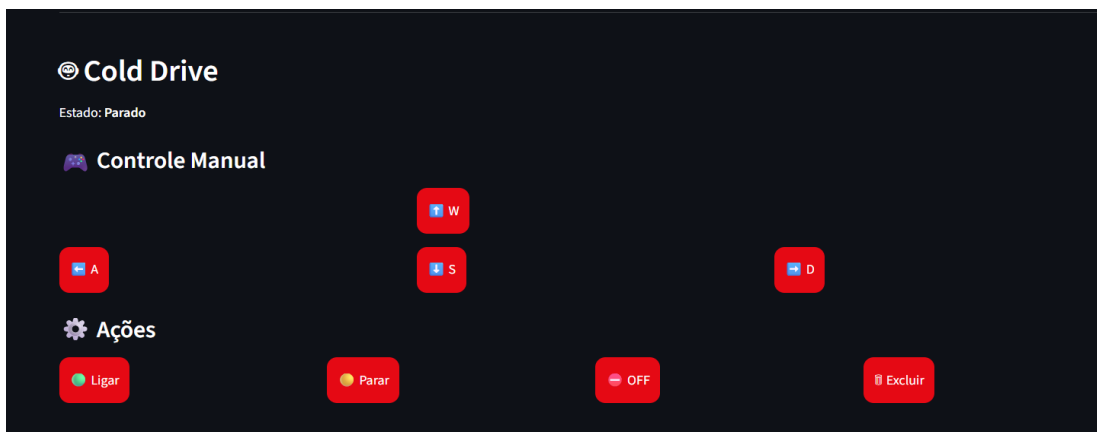
Figura 2 – Tela de Cadastro de Usuário



5.3. Tela de Controle dos Robôs

A tela de controle é responsável pelo gerenciamento dos robôs cadastrados. O usuário pode ligar, desligar, parar, excluir e controlar a movimentação do robô através dos comandos direcionais W, A, S e D.

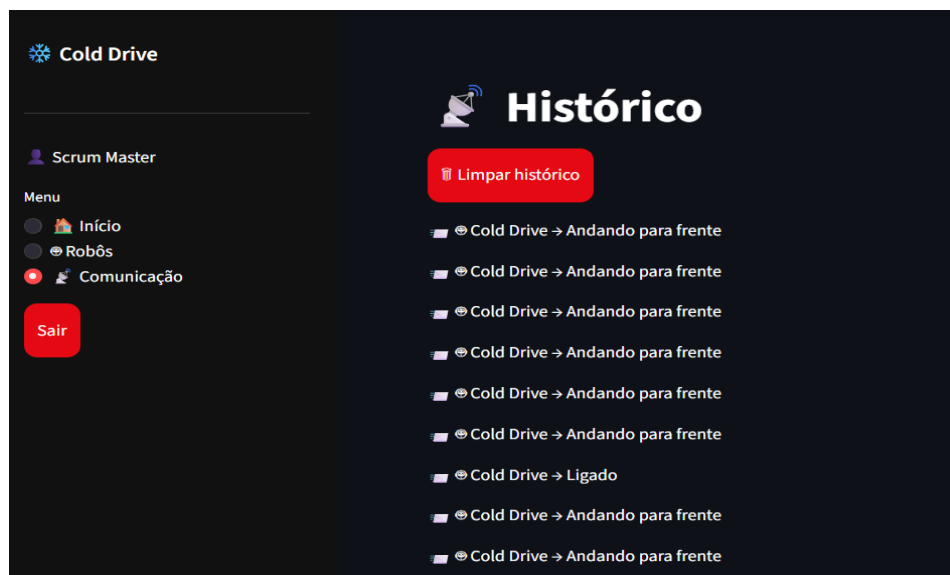
Figura 3 – Tela de Controle dos Robôs



5.4. Tela de Comunicação

A tela de comunicação apresenta o histórico de comandos enviados aos robôs, permitindo acompanhar todas as ações realizadas no sistema em tempo real.

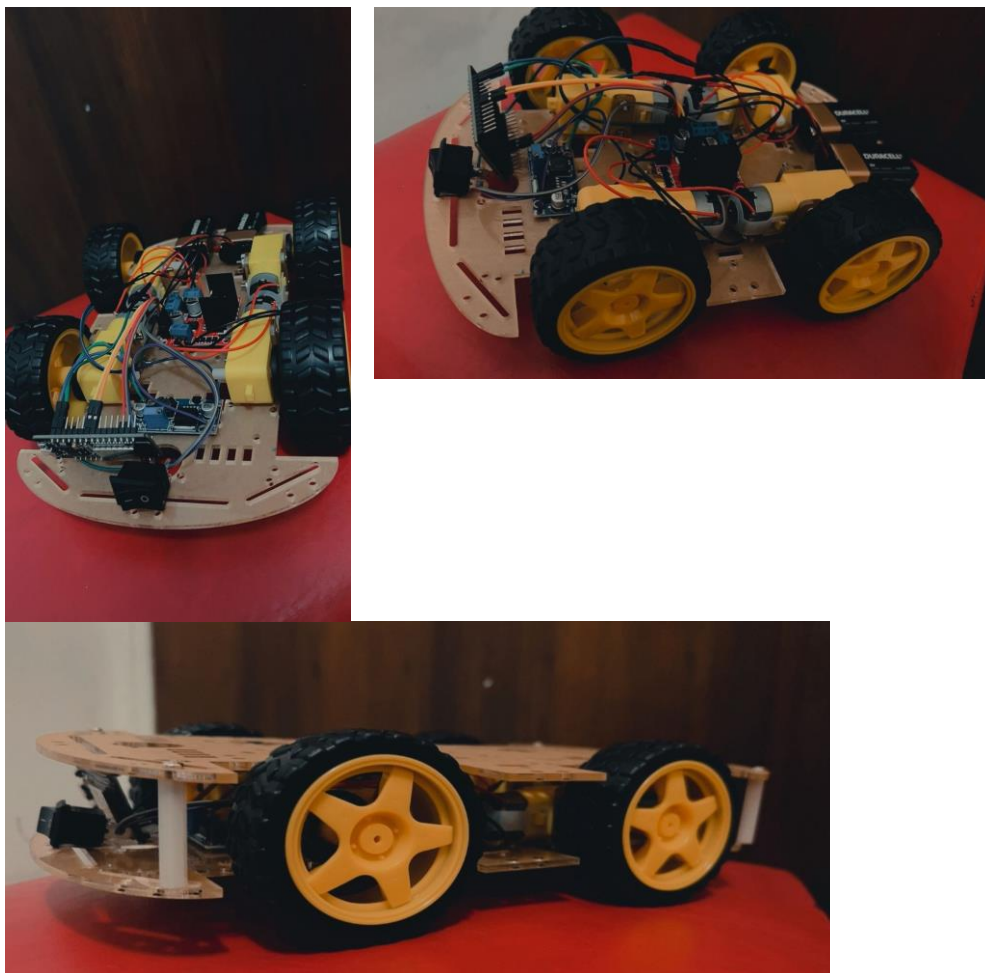
Figura 4 – Tela de Histórico de Comunicação



5.5 Protótipo do Carrinho Robótico

O carrinho robótico utilizado no projeto possui integração com ESP32, permitindo comunicação via rede local para execução dos comandos enviados pela interface web do sistema Cold Drive.

Figura 5 – Protótipo Físico do Carrinho Robótico



6. Requisitos Não Funcionais

RNF01



O sistema deverá possuir interface amigável.

RNF02

O sistema deverá funcionar via navegador web.

RNF03

O sistema deverá possuir armazenamento em JSON.

RNF04

O sistema deverá responder rapidamente aos comandos.

RNF05

O sistema deverá funcionar integrado ao ESP32.

7. Modelo de caso de uso ou Diagrama Geral de Use cases

Os Diagramas de Caso de Uso representam as interações entre usuários e o sistema, demonstrando as funcionalidades disponíveis.

Casos de uso principais:

Fazer login

Cadastrar usuário

Cadastrar robô

Controlar robô

Visualizar histórico

Excluir robô

Realizar logout

8. Descrição de Atores e Use Cases

8.1 DESCRIÇÃO DOS ATORES

Usuário

Pessoa responsável por acessar e controlar os robôs pelo sistema.

Sistema Cold Drive

Sistema responsável pelo gerenciamento dos comandos e comunicação com o ESP32.

ESP32

Microcontrolador responsável por receber os comandos enviados pelo sistema e movimentar o carrinho robótico.

8.2 DESCRIÇÃO DAS USE CASES

Fazer Login

Permite que o usuário acesse o sistema.

Cadastrar Usuário

Permite criar uma conta.

Cadastrar Robô

Permite adicionar novos robôs ao sistema.

Controlar Robô

Permite movimentar o carrinho utilizando comandos direcionais.

Visualizar Histórico

Permite acompanhar todas as ações realizadas.

Excluir Robô

Permite remover robôs cadastrados.

9. Documentação de Use Case

9.1 CASO DE USO: CONTROLAR ROBÔ

SUMÁRIO

PERMITE QUE O USUÁRIO ENVIE COMANDOS DE MOVIMENTAÇÃO AO ROBÔ.

ATOR PRIMÁRIO

USUÁRIO

ATORES SECUNDÁRIOS

ESP32

PRÉ-CONDIÇÕES

O USUÁRIO DEVE ESTAR AUTENTICADO NO SISTEMA.

FLUXO PRINCIPAL

1. USUÁRIO ACESSA ÁREA DE CONTROLE.
2. USUÁRIO SELECIONA UM ROBÔ.
3. USUÁRIO PRESSIONA UM COMANDO DIRECIONAL.
4. O SISTEMA ENVIA O COMANDO AO ESP32.
5. O ROBÔ EXECUTA A MOVIMENTAÇÃO.
6. O SISTEMA REGISTRA O HISTÓRICO DA AÇÃO.

FLUXO ALTERNATIVO

O USUÁRIO PODE PARAR O ROBÔ A QUALQUER MOMENTO.

FLUXO DE EXCEÇÃO

CASO O ESP32 ESTEJA DESCONECTADO, O SISTEMA EXIBIRÁ ERRO DE COMUNICAÇÃO.

PÓS-CONDIÇÕES

O ROBÔ EXECUTARÁ A AÇÃO SOLICITADA E O HISTÓRICO SERÁ ATUALIZADO.

REGRAS DE NEGÓCIO RELACIONADAS

RN02, RN03, RN05 E RN06.

10 Diagrama de Classe de Análise



DIAGRAMAS DE CLASSES REPRESENTAM A ESTRUTURA DO SISTEMA E OS RELACIONAMENTOS ENTRE SUAS ENTIDADES.

CLASSES PRINCIPAIS:

- USUÁRIO
- ROBÔ
- HISTÓRICO
- SISTEMA
- ESP32

Capítulo 3 – PRÓXIMAS ETAPAS

As próximas etapas do projeto incluem:

- Finalização da integração com ESP32
- Implementação da comunicação em tempo real



- Testes de conectividade
- Testes de movimentação
- Correções de bugs
- Implantação final do sistema
- Apresentação do projeto

Bibliografia

Documentação Streamlit

Documentação ESP32

Python Documentation

Material acadêmico da disciplina de Engenharia de Software

Guia PMBOK®. 6. ed. Newtown Square: PMI, 2017.

Anexos

Protótipos do sistema



Capturas de tela da interface